

OFFICE MASTER
SISTEMA DE GESTÃO PARA OFICINAS MECÂNICAS

Luis Flavio Queirod
Guilherme Proton

Wellington da Cruz Caldeira

Professor(a) Orientador(a): [Luiz Gustavo Turatti]

2025
Campinas/São Paulo

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

Perfil das Partes Interessadas:

O projeto Office Master tem como público-alvo proprietários e gestores de oficinas mecânicas que atuam nos segmentos de funilaria e estética automotiva.

Características do público:

- Perfil: Proprietários de oficinas mecânicas de pequeno e médio porte
- Atividades: Serviços de funilaria e estética automotiva
- Público atendido: Clientes proprietários de veículos que necessitam de reparos e manutenção
- Faixa etária estimada: 25 a 60 anos
- Escolaridade: Variada (ensino fundamental a superior)
- Gênero: Predominantemente masculino, mas sem restrições
- Quantidade estimada: Inicialmente 1 oficina piloto, com potencial de expansão para outras oficinas da região

Parceiros:

- Oficina mecânica local (a ser formalizado termo de cooperação)
- Instituição de Ensino Superior (IES) através da disciplina de extensão
- Equipe de desenvolvimento acadêmica

Pertinência Social:

O projeto atende uma demanda real de pequenos empreendedores do setor automotivo que necessitam modernizar seus processos de gestão para melhorar a organização, atendimento ao cliente e competitividade no mercado. A digitalização de processos manuais contribui para a profissionalização do setor e melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

Problemática Principal:

Durante conversas iniciais com proprietários de oficinas mecânicas da região, identificou-se que a gestão de agendamentos e ordens de serviço ainda é realizada de forma manual, através de anotações em folhas de papel. Este método tradicional apresenta diversas limitações e desafios operacionais.

Problemas Específicos Identificados:

1. Desorganização de informações: Registros manuais em papel são facilmente perdidos, danificados ou desorganizados, causando perda de informações importantes sobre clientes e serviços.

2. Dificuldade no acompanhamento: Falta de visibilidade clara sobre os agendamentos do dia, semana ou mês, dificultando o planejamento da oficina e alocação de recursos.
3. Retrabalho e ineficiência: Necessidade de reescrever informações múltiplas vezes, buscar manualmente por registros antigos e lidar com caligrafia ilegível.
4. Falta de histórico estruturado: Dificuldade em acessar rapidamente o histórico de serviços de cada cliente, prejudicando o relacionamento e a continuidade do atendimento.
5. Comunicação precária: Ausência de um sistema que facilite a comunicação com os clientes sobre status dos serviços e lembretes de agendamento.

Demanda Sociocomunitária:

A problemática foi identificada através de diálogos com proprietários de oficinas mecânicas locais, que relataram a necessidade de uma solução tecnológica acessível, prática e que pudesse ser implementada sem grandes custos ou complexidade técnica. A demanda surgiu da escuta ativa da comunidade empreendedora local e do reconhecimento de que a tecnologia pode ser uma ferramenta democratizadora para pequenos negócios.

1.3. Justificativa

Pertinência Acadêmica:

O desenvolvimento do projeto Office Master se alinha perfeitamente com os objetivos de formação do curso de Tecnologia da Informação/Sistemas de Informação, especialmente no que tange à aplicação prática de conhecimentos em:

- Desenvolvimento de Software: Aplicação de conceitos de programação, arquitetura de sistemas e boas práticas de desenvolvimento através do uso de React Native e Firebase.
- Banco de Dados: Implementação de estruturas de dados relacionais, modelagem de entidades e gerenciamento de informações usando tecnologias modernas (Firebase Firestore).
- Engenharia de Software: Prática de levantamento de requisitos, análise de sistemas, design de interface e experiência do usuário (UI/UX).
- Resolução de Problemas Reais: A aprendizagem baseada em projetos proporciona aos acadêmicos a experiência de criar soluções tecnológicas para demandas concretas da sociedade, desenvolvendo competências profissionais essenciais.

Relação com o Curso:

O projeto contempla diversas competências previstas nos objetivos de formação do curso:

- Desenvolvimento de aplicações mobile multiplataforma
- Integração com serviços de backend (Firebase)
- Gestão de projetos de software
- Trabalho em equipe e divisão de responsabilidades

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados

Objetivo 1: Desenvolver e implementar um sistema digital de gestão de agendamentos

Criar um aplicativo mobile funcional que substitua o método manual de anotações em papel, permitindo o cadastro, visualização, edição e acompanhamento de agendamentos de forma digitalizada e organizada.

Indicador de resultado: Sistema completo com funcionalidades de CRUD (Create, Read, Update, Delete) de agendamentos operacional e testado.

Objetivo 2: Melhorar a organização e a praticidade na gestão de chamados

Implementar funcionalidades que facilitem a visualização de agendamentos através de calendário interativo, filtros por data/status e sistema de notificações, proporcionando maior controle e eficiência na gestão da oficina..

Objetivo 3: Capacitar os proprietários de oficinas no uso da tecnologia digital

Realizar treinamento e acompanhamento inicial para que os gestores da oficina possam utilizar o sistema de forma autônoma, promovendo a inclusão digital e a apropriação da tecnologia pelos empreendedores locais.

1.5. Referencial teórico

Introdução:

O desenvolvimento do projeto Office Master fundamenta-se em conceitos teóricos que permeiam três grandes áreas: engenharia de software, gestão de pequenos negócios e transformação digital. A convergência desses conhecimentos orienta as escolhas metodológicas e técnicas adotadas no projeto.

1. Engenharia de Software e Desenvolvimento de Aplicações Mobile

Segundo Pressman e Maxim (2016), em "Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional", o desenvolvimento de software deve seguir processos estruturados que garantam qualidade, manutenibilidade e atendimento aos requisitos dos usuários. Os autores enfatizam a importância do levantamento adequado de requisitos através da interação com stakeholders, prática que fundamentou nossa abordagem de escuta da comunidade de oficinas mecânicas.

A escolha por React Native para desenvolvimento mobile se justifica pela necessidade de criar aplicações multiplataforma de forma eficiente. Eisenman (2015), em "Learning React

Native", destaca que esta tecnologia permite o desenvolvimento ágil de aplicações mobile com uma única base de código, reduzindo custos e tempo de desenvolvimento – aspecto crucial para projetos de extensão universitária com recursos limitados.

2. Sistemas de Informação Gerencial para Pequenas Empresas

Laudon e Laudon (2014), em "Sistemas de Informação Gerenciais", argumentam que sistemas de informação bem projetados podem transformar processos operacionais, melhorar a tomada de decisão e gerar vantagem competitiva, especialmente para pequenas e médias empresas. Os autores ressaltam que a digitalização de processos manuais não se trata apenas de automatização, mas de redesenho de processos para maior eficiência – princípio que norteia o Office Master ao transformar anotações em papel em um sistema estruturado de gestão.

A problemática identificada nas oficinas mecânicas reflete o que O'Brien e Marakas (2013) descrevem em "Administração de Sistemas de Informação" como "lacuna de informação", onde negócios menores carecem de ferramentas adequadas para gerenciar suas operações. O desenvolvimento de soluções customizadas e acessíveis, como proposto neste projeto, representa uma forma de democratização tecnológica.

3. Transformação Digital e Inovação Social

Rogers (2017), em "The Digital Transformation Playbook", explica que a transformação digital vai além da simples adoção de tecnologia, envolvendo mudança cultural e de processos organizacionais. No contexto de pequenas oficinas mecânicas, o Office Master atua como catalisador dessa transformação, introduzindo não apenas uma ferramenta, mas uma nova forma de pensar e organizar o trabalho.

Do ponto de vista da extensão universitária, Freire (1983), em "Extensão ou Comunicação?", critica modelos de extensão puramente transmissores de conhecimento e propõe uma abordagem dialógica, onde o conhecimento é construído em parceria com a comunidade. Esta perspectiva fundamenta nossa metodologia de desenvolvimento participativo, onde as necessidades reais dos usuários moldam as funcionalidades do sistema.

4. Design de Experiência do Usuário (UX) e Usabilidade

Norman (2013), em "The Design of Everyday Things", estabelece princípios fundamentais de design centrado no usuário que guiam o desenvolvimento da interface do Office Master. O autor enfatiza que sistemas devem ser intuitivos, fornecer feedback adequado e minimizar a possibilidade de erros – princípios especialmente importantes ao desenvolver para usuários que podem ter pouca familiaridade com tecnologia digital.

A preocupação com usabilidade é reforçada por Krug (2014) em "Don't Make Me Think", que argumenta que aplicações devem ser tão simples e óbvias quanto possível. Esta orientação é fundamental para garantir a adoção do sistema por proprietários de oficinas que estão acostumados com métodos tradicionais de gestão.

5. Banco de Dados e Arquitetura de Sistemas

Elmasri e Navathe (2016), em "Sistemas de Banco de Dados", fornecem fundamentos teóricos para a modelagem e implementação do banco de dados do Office Master. A migração do SQLite para Firebase, documentada no histórico do projeto, reflete a busca por uma arquitetura mais robusta e escalável, alinhada com as melhores práticas de desenvolvimento de aplicações cloud-native.

Conclusão do Referencial:

O conjunto de referenciais teóricos apresentado demonstra que o Office Master não é apenas um exercício técnico de programação, mas um projeto fundamentado em sólidos princípios de engenharia de software, gestão de sistemas de informação, design centrado no usuário e compromisso social. A intersecção desses conhecimentos orienta tanto as decisões técnicas quanto a abordagem metodológica, garantindo que o projeto atenda efetivamente às necessidades da comunidade local enquanto proporciona aprendizagens significativas aos acadêmicos envolvidos.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho

CRONOGRAMA DO PROJETO OFFICE MASTER

Etapa	Atividade	Prazo	Responsável(eis)	Status
1	Levantamento de requisitos e escuta da comunidade	Semana 1-2	Luis e Guilherme	✓ Concluído
2	Definição da arquitetura do sistema	Semana 2	Luis e Guilherme	✓ Concluído
3	Configuração do ambiente de desenvolvimento	Semana 2-3	Guilherme	✓ Concluído
4	Modelagem e	Semana 3-4	Luis	✓ Concluído

	implementação do banco de dados			
5	Desenvolvimento da interface gráfica (UI)	Semana 4-6	Luis	✓ Concluído
6	Integração backend-frontend	Semana 6-8	Guilherme	✓ Concluído
7	Implementação de funcionalidades principais (CRUD)	Semana 7-9	Luis e Guilherme	✓ Concluído
8	Testes de usabilidade e correção de bugs	Semana 9-10	Luis e Guilherme	🔄 Em andamento
9	Documentação técnica do sistema	Semana 10-11	Luis	🔄 Em andamento
10	Treinamento com usuários finais	Semana 11	Luis e Guilherme	⌚ Pendente
11	Implantação piloto na oficina	Semana 12	Luis e Guilherme	⌚ Pendente
12	Avaliação de resultados e coleta de feedback	Semana 12-13	Luis e Guilherme	⌚ Pendente
13	Ajustes finais baseados no feedback	Semana 13-14	Guilherme	⌚ Pendente
14	Elaboração do relatório final de extensão	Semana 14-15	Luis e Guilherme	🔄 Em andamento
15	Apresentação dos resultados	Semana 16	Luis e Guilherme	⌚ Pendente

Legenda:

- ✓ Concluído
- 🔄 Em andamento
- ⌚ Pendente

Formas de Acompanhamento:

- Reuniões semanais da equipe (segundas-feiras)
- Uso de GitHub para controle de versão e acompanhamento de código
- Registro fotográfico e em vídeo de cada etapa
- Relatórios quinzenais de progresso para o docente orientador

2.2. Envolvimento do público participante

IMPORTANTE:

Esta seção documenta o planejamento de envolvimento do público sociocomunitário. A execução completa das atividades de interação está em fase de desenvolvimento.

Status Atual:

O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento técnico, com contatos iniciais estabelecidos com proprietários de oficinas mecânicas da região. O envolvimento sistemático e estruturado do público participante está programado para as próximas etapas do projeto.

Planejamento de Envolvimento:**FASE 1 - Diagnóstico e Planejamento (Parcialmente Realizado):**

- Ação: Conversas informais com proprietários de oficinas
- Objetivo: Identificar principais dificuldades na gestão
- Resultado: Identificação da problemática (uso de papel para agendamentos)
- Registro: Anotações das conversas iniciais

FASE 2 - Validação de Requisitos (Em Planejamento):

- Ação: Reunião estruturada com oficina parceira
- Objetivo: Apresentar proposta do sistema e validar funcionalidades
- Participantes: Proprietários da oficina, equipe de desenvolvimento
- Formato: Reunião presencial com demonstração de protótipo
- Instrumentos: Formulário de validação de requisitos, lista de prioridades
- Registro Previsto: Ata de reunião, fotos, vídeo, formulário preenchido

FASE 3 - Desenvolvimento Participativo (Futuro):

- Ação: Apresentações periódicas do progresso do sistema
- Objetivo: Coletar feedback contínuo e ajustar funcionalidades
- Frequência: Quinzenal
- Formato: Demonstrações remotas (vídeo) ou presenciais
- Instrumentos: Checklist de funcionalidades, questionário de feedback
- Registro Previsto: Prints de tela, mensagens WhatsApp, vídeos curtos

FASE 4 - Testes e Treinamento (Futuro):

- Ação: Sessão de treinamento e teste do sistema
- Objetivo: Capacitar usuários e identificar dificuldades de uso
- Participantes: Proprietários e funcionários da oficina
- Formato: Treinamento prático presencial
- Instrumentos: Manual do usuário, lista de exercícios práticos
- Registro Previsto: Fotos da sessão, gravação do treinamento, certificado de participação

FASE 5 - Avaliação Final (Futuro):

- Ação: Entrevista de avaliação e coleta de depoimentos
- Objetivo: Avaliar impacto do projeto e grau de satisfação
- Participantes: Proprietários da oficina
- Formato: Entrevista semiestruturada
- Instrumentos: Roteiro de entrevista, termo de consentimento para gravação
- Registro Previsto: Vídeo-depoimento, avaliação de reação escrita

Estratégias de Mobilização:

1. Comunicação Direta: Contato via WhatsApp e visitas presenciais à oficina
2. Demonstração de Valor: Mostrar como o sistema resolverá problemas reais do dia a dia
3. Flexibilidade: Adaptar horários de reuniões e treinamentos à disponibilidade dos parceiros
4. Linguagem Acessível: Evitar jargões técnicos, usar exemplos práticos
5. Participação Ativa: Envolver os usuários nas decisões sobre funcionalidades e design

Evidências a Serem Produzidas:

-  Fotos de reuniões e sessões de treinamento
-  Vídeos demonstrativos e depoimentos
-  Atas de reunião e formulários preenchidos
-  Capturas de tela de conversas via WhatsApp
-  Listas de presença assinadas
-  Termo de cooperação formalizado (quando aplicável)

2.3. Grupo de trabalho

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DO OFFICE MASTER

Membro 1: Luis Flavio Queirod

Papéis e Responsabilidades:

Documentação do Projeto:

- Elaboração do relatório de extensão
- Criação de documentação técnica do sistema
- Registro e organização de evidências (fotos, vídeos, atas)
- Redação de manuais do usuário

Banco de Dados:

- Modelagem do banco de dados (entidades, relacionamentos, atributos)
- Configuração do Firebase Firestore
- Definição de regras de segurança do banco
- Estruturação de coleções e documentos
- Testes de integridade e performance do banco

Interface Gráfica (UI):

- Design das telas do aplicativo
- Criação de componentes visuais reutilizáveis
- Implementação da identidade visual
- Garantia de responsividade e usabilidade
- Prototipagem no Figma (quando aplicável)

Interação com a Comunidade:

- Participação em reuniões com a oficina parceira
- Coleta de requisitos e feedback dos usuários
- Aplicação de formulários e entrevistas
- Treinamento de usuários finais

Atividades Específicas:

- Criação das telas: LoginScreen, HomeScreen, ClientsScreen, SchedulesScreen, ProfileScreen
- Implementação do calendário interativo
- Design do fluxo de navegação do aplicativo
- Elaboração de relatórios de progresso para o docente
- Organização de reuniões da equipe

Membro 2: Guilherme Proton

Papéis e Responsabilidades:

Desenvolvimento do Software:

- Codificação das funcionalidades principais do aplicativo
- Implementação da lógica de negócio
- Desenvolvimento de componentes React Native
- Testes de funcionalidades e debugging
- Otimização de performance

Integração Backend-Frontend:

- Conexão entre interface gráfica e banco de dados Firebase
- Implementação de requisições e consultas ao Firestore
- Gerenciamento de estados da aplicação
- Tratamento de erros e exceções
- Implementação de autenticação de usuários

Arquitetura do Sistema:

- Definição da estrutura de pastas e arquivos
- Implementação de padrões de código
- Configuração do ambiente de desenvolvimento
- Setup do Firebase no projeto
- Gerenciamento de dependências (npm/yarn)

Controle de Versão:

- Gerenciamento do repositório Git
- Organização de branches e commits
- Documentação de mudanças no código
- Resolução de conflitos de merge

Atividades Específicas:

- Implementação de CRUD completo (Create, Read, Update, Delete)
- Desenvolvimento de funções utilitárias (validators, formatters)
- Integração com Firebase Authentication
- Implementação de sistema de notificações
- Criação de serviços de comunicação com o banco
- Testes de integração e funcionais
- Build e deploy do aplicativo

Colaboração entre os Membros:

Embora cada membro tenha responsabilidades específicas, o trabalho é colaborativo e integrado: decisões conjuntas em reuniões semanais, revisão cruzada do trabalho, apoio mútuo em dúvidas técnicas, e comunicação constante via WhatsApp e Discord.

Distribuição Aproximada de Carga de Trabalho: Luis - 50% (foco em UI, banco de dados e documentação); Guilherme - 50% (foco em código, integração e testes).

Membro 3: Wellington da Cruz Caldeira

Papéis e Responsabilidades:

Apresentações e revisão do projeto

2.4. Metas, critérios e indicadores de avaliação

OBJETIVO 1: Desenvolver e implementar um sistema digital de gestão de agendamentos

Meta 1.1: Banco de dados estruturado e funcional

Critério: Critério: Banco implementado com todas as tabelas/coleções necessárias

Indicador: Indicador: 100% das entidades modeladas e implementadas no Firebase

Forma de medição: Forma de medição: Checklist de entidades (Clientes, Agendamentos, Usuários, etc.)

Prazo: Prazo: Semana 4

Meta 2: Interface gráfica completa

Critério: Critério: Todas as telas principais desenvolvidas e navegáveis

Indicador: Indicador: 5 telas principais implementadas (Login, Home, Clientes, Agendamentos, Perfil)

Forma de medição: Forma de medição: Demonstração funcional de navegação entre telas

Prazo: Prazo: Semana 6

Meta 3: Funcionalidades CRUD operacionais

Critério: Critério: Usuário consegue criar, visualizar, editar e excluir registros

Indicador: Indicador: 100% das operações CRUD testadas e funcionando

Forma de medição: Forma de medição: Testes manuais com casos de uso reais

Prazo: Prazo: Semana 9

4: Sistema integrado e estável

Critério: Critério: Aplicativo completo sem erros críticos

Indicador: Indicador: Zero bugs críticos que impeçam o uso básico

Forma de medição: Forma de medição: Sessão de testes de usabilidade

Prazo: Prazo: Semana 10

OBJETIVO 2: Melhorar a organização e a praticidade na gestão de chamados

Meta 2.1: Calendário interativo implementado

Critério: Critério: Visualização de agendamentos por data

Indicador: Indicador: Calendário funcional com marcação de dias com agendamentos

Forma de medição: Forma de medição: Demonstração de uso do calendário

Prazo: Prazo: Semana 7

Meta 2.2: Sistema de busca e filtros

Critério: Critério: Usuário consegue filtrar agendamentos por status e data

Indicador: Indicador: Filtros implementados e responsivos

Forma de medição: Forma de medição: Testes de busca com diferentes critérios

Prazo: Prazo: Semana 8

Meta 2.3: Redução do tempo de busca de informações

Critério: Critério: Tempo para encontrar um agendamento específico menor que com método manual

Indicador: Indicador: Comparação de tempo: papel (média 2-5 min) vs app (meta: <30 seg)

Forma de medição: Forma de medição: Teste cronometrado com usuário real

Prazo: Prazo: Semana 12

Meta 2.4: Satisfação do usuário com organização

Critério: Critério: Avaliação positiva quanto à organização proporcionada pelo sistema

Indicador: Indicador: Nota média $\geq 4,0$ em escala Likert de 5 pontos

Forma de medição: Forma de medição: Questionário de avaliação de satisfação

Prazo: Prazo: Semana 13

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO A SEREM UTILIZADOS:

1. Checklist de Funcionalidades: Lista estruturada de todas as features a serem implementadas
2. Testes de Usabilidade: Observação de usuários reais interagindo com o sistema

3. Questionário de Satisfação: Escala Likert de 5 pontos sobre diversos aspectos do sistema
4. Entrevista Semiestruturada: Conversa guiada por roteiro para aprofundar percepções
5. Análise de Logs de Uso: Verificação de quantidade e frequência de uso do sistema
6. Comparativo Antes/Depois: Métricas de tempo e eficiência comparadas ao método anterior

2.5. Recursos previstos

RECURSOS HUMANOS:

Recurso	Quantidade	Descrição	Custo
Desenvolvedores	2	Luis Flavio Queiroz e Guilherme Proton	R\$ 0,00
Orientador	1	Docente responsável pela disciplina	R\$ 0,00
Usuários teste	2-3	Proprietário e funcionários da oficina	R\$ 0,00

RECURSOS TECNOLÓGICOS:

Recurso	Quantidade	Descrição	Custo
Computadores	2	Notebooks pessoais dos desenvolvedores	R\$ 0,00
Smartphones	3-4	Para testes do aplicativo	R\$ 0,00
Firebase (Plano Spark)	1	Backend as a Service - Plano gratuito	R\$ 0,00
GitHub	1	Controle de versão - Plano gratuito	R\$ 0,00
Visual Studio Code	2	IDE de desenvolvimento	R\$ 0,00
Figma	1	Prototipagem de interface	R\$ 0,00

RECURSOS MATERIAIS:

Recurso	Quantidade	Descrição	Custo	Fonte
Internet	-	Acesso para desenvolvimento	R\$ 0,00	Próprio/IES
Energia elétrica	-	Operação dos equipamentos	R\$ 0,00	Próprio/IES
Material escritório	Lote	Folhas, canetas	R\$ 20,00	Próprio
Impressão	30 pág	Questionários, termos, manuais	R\$ 15,00	Próprio

RESUMO FINANCEIRO:

- **Custo Total Estimado:** R\$ 35,00
- **Fonte de Recursos:** Recursos próprios dos acadêmicos
- **Custo para a IES:** R\$ 0,00 (apenas infraestrutura já disponível)

2.6. Detalhamento técnico do projeto

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESENVOLVIDA

Arquitetura do Sistema:

O Office Master é um aplicativo mobile multiplataforma desenvolvido com arquitetura cliente-servidor, utilizando React Native como framework frontend, TypeScript para tipagem estática, e Firebase (Firestore e Authentication) como backend as a service.

Stack Tecnológico:

- Frontend: React Native 0.72+
- Linguagem: TypeScript 5.0+
- Backend: Firebase (BaaS)
- Banco de Dados: Firestore (NoSQL)
- Autenticação: Firebase Auth
- Navegação: React Navigation 6.x

Estrutura do Banco de Dados (Firestore):

Coleção: users

- userId (string)
- email (string)
- name (string)
- createdAt (timestamp)
- role (string)

Coleção: clients

- clientId (string)
- userId (string - FK)
- name, phone, email (strings)
- vehicle: {model, brand, plate, year}

- createdAt, updatedAt (timestamps)

Coleção: schedules

- scheduleId (string)
- userId, clientId (strings - FK)
- clientName (string)
- date, time (strings)
- serviceType (string)
- description (string)
- status (string)
- estimatedPrice (number)
- createdAt, updatedAt (timestamps)

Principais Funcionalidades Implementadas:

- Autenticação: Login, logout e persistência de sessão via Firebase Auth
- Gestão de Clientes: CRUD completo com busca e filtros
- Gestão de Agendamentos: CRUD com calendário interativo, mudança de status, validação de conflitos
- Interface: Design responsivo, feedback visual, validação de formulários
- Perfil: Visualização de dados e estatísticas básicas

Processo de Desenvolvimento:

O projeto foi desenvolvido em etapas iterativas: (1) Setup inicial e autenticação, (2) Modelagem do banco, (3) Desenvolvimento de telas de clientes, (4) Desenvolvimento de agendamentos, (5) Funcionalidades avançadas (calendário, validações), (6) Refinamento de UI/UX, (7) Testes e debugging, (8) Documentação, (9) Preparação para deploy.

Diferenciais da Solução:

- ✓ Gratuito e Open Source
- ✓ Multiplataforma (Android e iOS)
- ✓ Escalável e modular
- ✓ Interface intuitiva

✓ Segurança robusta

✓ Customizável

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo

CONSIDERAÇÕES DO GRUPO SOBRE O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS SOCIOCOMUNITÁRIOS

Contexto:

O projeto Office Master foi desenvolvido ao longo de aproximadamente 16 semanas, com foco na criação de uma solução tecnológica para atender a demanda real de oficinas mecânicas de pequeno porte que ainda utilizam métodos manuais de gestão de agendamentos.

Análise de Atingimento dos Objetivos:

OBJETIVO 1: Desenvolver e implementar um sistema digital de gestão de agendamentos

 **Status: ALCANÇADO**

O aplicativo Office Master foi desenvolvido com sucesso, contemplando todas as funcionalidades essenciais planejadas: sistema de autenticação, CRUD funcional para clientes e agendamentos, calendário interativo, sistema de status e interface responsiva. O sistema está pronto para uso e atende aos requisitos funcionais identificados.

OBJETIVO 2: Melhorar a organização e a praticidade na gestão de chamados

 **Status: PARCIALMENTE ALCANÇADO**

Funcionalidades de organização foram implementadas (calendário, filtros, busca) e o sistema é claramente mais prático que anotações em papel. No entanto, falta validação prática com usuários finais em ambiente real e métricas concretas de redução de tempo. A comprovação efetiva depende do uso prolongado na oficina.

OBJETIVO 3: Capacitar os proprietários de oficinas no uso da tecnologia digital

 **Status: NÃO ALCANÇADO**

Este objetivo não foi concretizado devido à extensão do desenvolvimento técnico, ajustes no cronograma e dificuldades de agenda. A equipe reconhece que este é um ponto crítico do projeto de extensão, pois a capacitação dos beneficiários é essencial para o caráter extensionista da ação.

Pontos Positivos:

- ✓ Sistema robusto e funcional desenvolvido
- ✓ Aprendizado técnico significativo para a equipe
- ✓ Solução aplicável e escalável
- ✓ Código bem documentado
- ✓ Trabalho em equipe efetivo

Desafios Enfrentados:

- ⚠ Subestimação do tempo necessário
- ⚠ Dificuldade em conciliar cronograma acadêmico com disponibilidade de parceiros
- ⚠ Falta de experiência prévia em projetos de extensão
- ⚠ Ausência de interação contínua com público-alvo

Perspectivas Futuras:

A equipe planeja: (1) Realizar treinamento e implantação piloto após o encerramento formal da disciplina, (2) Coletar feedback e realizar ajustes, (3) Expandir a solução para outras oficinas da região.

Conclusão:

O projeto atingiu sucesso expressivo nos aspectos técnicos, resultando em uma solução funcional e aplicável. No entanto, o caráter extensionista ficou parcialmente comprometido pela ausência de envolvimento mais profundo com a comunidade beneficiária. A equipe compromete-se a dar continuidade ao projeto além do escopo curricular.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

STATUS: PENDENTE DE EXECUÇÃO

A avaliação de reação com a parte interessada (proprietário da oficina mecânica) está planejada para ser realizada após a implantação piloto do sistema e período inicial de uso.

Metodologia Prevista:

- Instrumento: Questionário de avaliação de reação + Entrevista semiestruturada gravada em vídeo
- Momento: Após 2-3 semanas de uso efetivo do sistema
- Aspectos a avaliar: Facilidade de uso, atendimento às necessidades, melhoria na organização, qualidade do treinamento, intenção de uso contínuo, satisfação geral

Compromisso:

A equipe se compromete a realizar a implantação, treinamento, aplicação do questionário e entrevista gravada, documentando os resultados com evidências para complementação deste relatório.

Justificativa da Pendência:

Devido a ajustes no cronograma e necessidade de priorizar a conclusão técnica do sistema dentro do período letivo, a fase de implantação e avaliação com usuários reais ficou para ser executada como continuidade do projeto.

3.2. Relato de Experiência Individual

RELATO INDIVIDUAL 1 - Luis Flavio Queirod

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Participei do projeto de extensão Office Master na disciplina de Programação para dispositivos móveis em android , desenvolvendo um aplicativo mobile de gestão de agendamentos para oficinas mecânicas. Minha atuação focou em três frentes: (1) documentação completa do projeto, (2) modelagem e implementação do banco de dados Firebase, e (3) desenvolvimento da interface gráfica. Trabalhei em dupla com Guilherme Proton, responsável pela integração e lógica de negócio.

3.2.2 METODOLOGIA

Local:Residência própria. Período: Aproximadamente 16 semanas. Público envolvido: Guilherme Proton (colega), professor orientador, proprietários de oficinas (contatos iniciais).

Etapas principais: (1) Diagnóstico com oficinas, (2) Planejamento e modelagem do banco, (3) Implementação do Firestore, (4) Desenvolvimento de interfaces (Login, Home, Clientes, Agendamentos, Perfil), (5) Documentação completa, (6) Revisão final.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Expectativa vs. Vivido:

Esperava um trabalho simples de "telas bonitas" e banco de dados, completável em 8 semanas. A realidade superou expectativas: desenvolver um aplicativo funcional envolveu muito mais que design - experiência do usuário, fluxos de navegação, validações, performance, segurança. A integração com Firebase apresentou curvas de aprendizado importantes.

Principais Observações:

- Modelagem NoSQL é diferente de SQL - aprendi a denormalizar dados para otimizar consultas
- Design intuitivo exige empatia e testes constantes - refiz layouts múltiplas vezes
- Gestão de tempo foi desafiadora - subestimei tempo de documentação
- Trabalho em equipe: comunicação clara e divisão de responsabilidades foram fundamentais

Como me senti:

Momentos positivos: Orgulho ao ver telas funcionando, empolgação com cada nova funcionalidade, confiança crescente com React Native. Momentos desafiadores: Frustração com bugs difíceis, ansiedade com prazos, culpa por não termos implantado efetivamente. Sentimento geral: Crescimento profissional e pessoal significativo, apesar dos desafios.

Descobertas e Aprendizagens:

Técnicas:

- ✓ Domínio de React Native e TypeScript
- ✓ Firebase (Authentication, Firestore)
- ✓ Design de UI/UX e Figma
- ✓ Arquitetura de aplicações mobile
- ✓ Padrões de código e boas práticas

Dificuldades:

1. Curva de aprendizado de novas tecnologias (primeira vez com React Native real)
2. Senti uma grande dificuldade para mexer no banco de dados
3. Ausência de contato contínuo com usuários finais
4. Gestão de escopo (tendência a querer "só mais uma funcionalidade")
5. E acredito que conciliar com outras materiais me deu uma sobrecarregada

Recomendações:

- Estabeleçam parcerias desde o início da faculdade
- Planejem tempo para interação social (30-40% do cronograma)
- Façam entregas incrementais aos beneficiários
- Sejam realistas com escopo
- Documentem desde o primeiro dia

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA**Teoria vs. Prática:**

A experiência permitiu vivenciar teorias estudadas: Pressman sobre requisitos (percebi que requisitos mal levantados custam caro), Laudon sobre transformação de processos (não estávamos apenas digitalizando papel, mas repensando fluxos), Norman sobre design centrado no usuário (aplicado em cores de status, navegação intuitiva), Freire

sobre extensão dialógica (reconheço que falhamos em aplicar plenamente a abordagem participativa).

Impacto na Formação:

Este projeto me preparou para o mercado: lidar com ambiguidade, autodidatismo, trabalho em equipe real, compromisso com prazos, visão de produto completo. Desenvolvi consciência social sobre democratização tecnológica, impacto econômico, inclusão digital e sustentabilidade.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aspectos a trabalhar com a parte interessada:

- Sistema de notificações (WhatsApp)
- Gestão financeira (valores, relatórios)
- Estoque de peças
- Histórico fotográfico dos serviços
- Integração com Google Calendar

Perspectivas de extensão:

Curto prazo: Treinamento e implantação piloto. Médio prazo: Expansão para outras oficinas. Longo prazo: Desenvolvimento de comunidade de usuários.

Aprendizado mais significativo:

"Desenvolver tecnologia para pessoas reais é infinitamente mais desafiador e recompensador do que resolver exercícios de algoritmos." Este projeto me transformou de estudante de TI em desenvolvedor com consciência social.

Mensagem Final:

Agradeço a oportunidade de participar deste projeto. Apesar das limitações, considero a experiência extremamente valiosa. Levo conhecimentos técnicos e uma nova perspectiva sobre o papel da tecnologia na sociedade. Reafirmo meu compromisso de dar continuidade, implantar na oficina e expandir a solução.

RELATO INDIVIDUAL 2 - Guilherme Proton

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Participei do projeto Office Master como desenvolvedor principal responsável pela implementação do código e integração entre as diferentes camadas do sistema. Meu papel foi tornar o sistema funcional, realizando a ponte entre a interface gráfica desenvolvida pelo Luis e o banco de dados Firebase, além de arquitetura geral do código, organização de pastas, lógica de negócio e testes.

3.2.2. METODOLOGIA

Local: Principalmente residência (90%), laboratórios da IES para reuniões. Período: 16 semanas. Público: Luis (parceiro), professor orientador, comunidade de desenvolvedores online.

Etapas: (1) Setup e configuração (React Native, Firebase, GitHub), (2) Arquitetura e estrutura de pastas, (3) Autenticação Firebase, (4) CRUD de clientes e agendamentos, (5) Integrações e validações, (6) Testes e debugging, (7) Refatoração, (8) Preparação para deploy.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Expectativa vs. Vivido:

Esperava que seria tranquilo "fazer funcionar" as telas, com Firebase plug-and-play. A realidade: fazer funcionar BEM é 70% do trabalho - validações, tratamento de erros, performance, código limpo. Firebase exigiu profundo entendimento de TypeScript, queries, regras de segurança e sincronização.

Principais Observações:

- Integração UI-backend envolve muito mais que "chamar função": gerenciar loading, erros de rede, consistência de dados
- TypeScript preveniu inúmeros bugs e melhorou experiência de desenvolvimento
- Debugging em React Native é diferente: erros crípticos, múltiplos logs
- Gestão de dependências é arte: versões incompatíveis causam crashes silenciosos
- Sistema de entrega em RAD, entregando pequenos prototipos e ajustando conforme o gosto do cliente

Como me senti:

Conquistas: Ver dados do Firebase aparecerem na tela foi mágico, resolver bugs complexos trouxe sensação de "eu consigo!", app completo funcionando foi extremamente gratificante. Dificuldades: Erros sem sentido, pressão de prazos, frustração com código "feio" mas funcional. Sentimento geral: Realização e muito mais confiança como desenvolvedor.

Descobertas e Aprendizagens:

- ✓ React Native profundo: hooks, context, performance optimization
- ✓ TypeScript avançado: generics, union types, type inference
- ✓ Firebase/Firestore: estruturação, queries, regras de segurança
- ✓ Async/Await e Promises: domínio completo de programação assíncrona
- ✓ Git: branching, commits semânticos, code review

Soft Skills:

- ✓ Resolução autônoma de problemas
- ✓ Comunicação técnica
- ✓ Gestão de expectativas
- ✓ Resiliência

Dificuldades:

1. Curva de aprendizado íngreme: 3 tecnologias novas simultaneamente
2. Erros crípticos difíceis de debugar
3. Migração TypeScript→Firebase exigiu refatoração total
4. Regras de segurança do Firestore: complexas de configurar
5. Performance: otimizar queries, pagination, evitar re-renders

Recomendações:

→ Comece simples: MVP primeiro

- Teste constantemente
- Aprenda a debugar sistematicamente
- Gerencie versões com cuidado
- Documente decisões (por quê, não apenas o quê)

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

Teoria Aplicada:

Apliquei padrões de projeto estudados (Singleton, Observer, Factory, Repository). Conceitos de async/await ganharam vida. Princípios de Clean Code guiaram meu desenvolvimento. Arquitetura em camadas funcionou na prática.

Desenvolvimento Pessoal:

Antes: Via programação como resolver algoritmos. Depois: Compreendo que é resolver problemas DE PESSOAS. Antes: "Bom código" = código que funciona. Depois: Valorizo código limpo, testável e manutenível. Aprendi que comunicação é tão importante quanto habilidade técnica.

Consciência sobre Qualidade:

Aprendi que qualidade não é luxo, é necessidade. Validação é crítica (bug em prod poderia causar problemas sérios). Código precisa ser auto-explicativo (voltei a código de 3 semanas e não entendi). Pensar em escala desde o início (app lento por buscar todos dados).

RELATO INDIVIDUAL 3 – Wellington da Cruz Caldeira

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aspectos a trabalhar:

- Customização do sistema (tipos de serviço, cores, campos)
- Relatórios e análises (dashboard, métricas, gráficos)
- Integração com pagamentos
- Modo offline robusto

Perspectivas futuras:

Extensão: Consolidação (3-6 meses), escalabilidade (6-12 meses), ecossistema (1-2 anos). Pesquisa: Estudo de usabilidade, impacto em PMEs, arquitetura de apps multiplataforma.

Soluções alternativas:

Considere: PWA (mais acessível), Flutter (melhor performance), Backend próprio (maior controle),.. Cada opção tem trade-offs. Firebase foi escolha acertada para MVP.

Aprendizado mais significativo:

"Código não é o produto final - código é o meio para resolver problemas de pessoas reais." Ser bom desenvolvedor é entender profundamente o problema e criar soluções que melhorem vidas. Código bonito que não resolve é inútil.

Mensagem Final:

Este projeto foi transformador. Entrei como estudante que sabia "mexer com código" e saí como desenvolvedor que compreende impacto social da tecnologia. Aprendi que desenvolvimento é comunicação, empatia, gestão, resiliência, criatividade. Agradeço ao Luis, ao professor, e aos usuários que me ensinaram que tecnologia só tem sentido quando serve às pessoas.

ASSINATURAS

Luis Flavio Queirod

Luis Flavio Queirod

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Guilherme Proton

Wellington da Cruz Caldeira

Wellington da Cruz Caldeira

[Luiz Gustavo Turatti]

Campinas, 13 de Novembro de 2025